www.tntextbooks.in

குறிப்பு ஹியூமுலின் N (Humulin N): மனித இன்சுலின் DNA மறுசேர்க்கை தொழில் நுட்பம் (மரபுப் பொறியியல்) மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுகின்றது. செரிப்பு நொதிகளால் செரிக்கப்பட்டு விடும் என்பதால் வாய்வழியே எடுத்துக் கொள்வதில்லை.

(இரத்தச் சர்க்கரை குறைப்பு ஹார்மோன்) எனப்படுகிறது.

குளுக்ககான் (Glucagon)

குளுக்ககான் ஒரு பாலிபெப்டைடு ஹார்மோனாகும். இது கல்லீரலின் மேல் செயல்பட்டு கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றுகிறது (*Glycogenolysis*). மேலும், லாக்டிக் அமிலத்திலிருந்தும், கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத மூலக்கூறுகளிலிருந்தும் குளுக்கோஸ் உற்பத்தி செய்து (*Gluconeogenesis*) இரத்தத்தில் சேர்ப்பதால் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, செல்களில் குளுக்கோஸின் பயன்பாட்டு அளவையும், குளுக்கோஸின் உள்ளேறும் அளவையும் குளுக்கோகான் தடுப்பதால், இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு

தெரிந்து தெளிவோம்

நாளமில்லாச்சுரப்பிகள் வேதித்தூதுவர்கள் எனும் சில ஹார்மோன்களைச் சுரந்து உடல் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கின்றது. சில உடற்செயலியல் காரணிகளால் இரத்த சர்க்கரை அளவு உயர்கின்றது.

அ) இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை உயர்த்துவதற்கான காரணிகளைக் குறிப்பிடுக

ஆ) இந்த ஹார்மோனின் வேதித்தன்மை யாது? உடலில் இதன் பங்கினை விவாதிக்கவும்.

இ) இந்நிலையை எவ்வாறு தலைகீழாக மாற்ற இயலும்?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிளாஸ்மாவில் இன்சுலினின் அரை ஆயுட்காலம் 6 நிமிடங்கள். இரத்தத்திலிருந்து இன்சுலின் வெளியேற எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 10–15 நிமிடங்கள்.

அதிகரிக்கிறது. எனவே, இந்த ஹார்மோன் **ஹைபர்கிளைசீமிக் ஹார்மோன்** (இரத்தச் சர்க்கரையை உயர்த்தும் ஹார்மோன்) எனப்படுகிறது. நாள்பட்ட ஹைபர்கிளைசீமியா, டையபடிஸ் மெலிட்டஸ் என்னும் நீரிழிவு நோய்க்குக் காரணமாகிறது.

11.2.9 இன உறுப்புகள் (Gonads)

விந்தகம் (Testis)

ஆண்களில் ஓரிணை விந்தகங்கள் விந்தகப் பையில் உள்ளன. விந்தகமானது இனப்பெருக்க உறுப்பாகவும் மற்றும் நாளமில்லாச் சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது. விந்து நுண்குழல்கள் மற்றும் இடையீட்டுச் செல்களால் (லீடிக் செல்கள் – *Leydig cells*) விந்தகம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இடையீட்டுச் செல்களில் உற்பத்தியாகும் பல ஆண்பால் ஹார்மோன்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஆண்ட்ரோஜன் எனப்படுகின்றது. இதில் டெஸ்டோஸ்டீரோன் முக்கியமானதாகும்.

டெஸ்டோஸ்டீரோனின் பணிகள்: *FSH* மற்றும் *LH* தூண்டுதலால் ஆண் இன உறுப்புகளின் முதிர்ச்சியை டெஸ்டோஸ்டீரோன் துவக்குகின்றது. மேலும், இரண்டாம் நிலை பால்பண்புகளின் வளர்ச்சி, தசை வளர்ச்சி, முகம் மற்றும் அக்குள் பகுதியில் ரோமவளர்ச்சி, ஆண்குரல் மற்றும் ஆணின் பாலிய நடத்தைகள் ஆகியனவற்றை டெஸ்டோஸ்டீரோன் உருவாக்கின்றது. இது உடலின் ஒட்டுமொத்த எலும்புகளின் எடையைக் கூட்டுவதுடன் விந்தணுவாக்கத்தையும் தூண்டுகின்றது.

அண்டகம் (Ovary)

பெண்களில் ஓரிணை அண்டகங்கள் அடிவயிற்றின் இடுப்புப் பகுதியில்